

РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА УЗЛА AEQUITAS

v2.0 · 2026-09 · aequitas.digital

Запустите валидатор на собственном сервере · Docker Compose · около 15 минут, из них 10 — сборка

Перед началом — что нужно

1. Вы — зарегистрированный человек: установите приложение Aequitas, пройдите биометрическую регистрацию и запишите адрес кошелька. Сеть отклоняет валидатор, чей кошелёк не принадлежит зарегистрированному человеку — один человек, один валидатор. Аренда серверов голосов не покупает.
2. Сервер (VPS) с публичным IPv4: Ubuntu 22.04 или 24.04, минимум 4 vCPU, 8 ГБ ОЗУ, 60 ГБ SSD (база данных сейчас около 18 ГБ и растёт). Два узла-основателя работают на 6 vCPU / 12 ГБ / 100 ГБ. Порты 8080 (API) и 4001 (P2P) должны быть доступны из интернета.
3. Docker с плагином Compose и git. В Ubuntu `curl -fsSL https://get.docker.com | sh` устанавливает оба.
4. Около 15 минут. Десять из них — первая сборка (узел компилируется из исходников на вашем сервере). Обновления занимают столько же.

Шаг 1 — Настройка (.env)

Предупреждение: RELAYER_PRIVATE_KEY и NODE_KEY — секреты. Кто ими владеет, тот И ЕСТЬ ваш узел. Никогда не вставляйте их в чат, письмо или тикет. Файл .env остаётся на вашем сервере.

Переменная	Обязательн о?	Что указать
POSTGRES_PASSWORD	ДА	Длинный случайный пароль локальной базы данных. Его используют только два контейнера на вашем сервере.
SELF_URL	ДА	Как другие узлы находят ВАШ: <code>http://ВАШ-ПУБЛИЧНЫЙ-IP:8080</code> (или <code>https://ваш-домен</code> , если впереди прокси). Без этого узел лишь наблюдает за цепочкой и никогда не регистрируется как валидатор.
NODE_OPERATOR_WALLE T	ДА	Адрес вашего кошелька — ДОЛЖЕН быть зарегистрированным человеком (регистрация в приложении завершена). Именно это привязывает валидатор к человеку. Получает вознаграждения валидатора.
RELAYER_PRIVATE_KEY	Рекомендуе тся	Ключ, которым подписываются ваши блоки (0x..., 66 символов). Проще всего: приватный ключ NODE_OPERATOR_WALLET — тогда дополнительная привязка не нужна. Если оставить пустым, узел создаст ключ при первом запуске и напечатает его ОДИН раз («SAVE THIS AS ...»); внесите его в .env и перезапустите, иначе личность узла меняется при каждом перезапуске.
NODE_OPERATOR_BINDIN G_SIGNATURE	Только если ключи разл ичаются	Если RELAYER_PRIVATE_KEY — не ключ NODE_OPERATOR_WALLET: подпишите сообщение со страницы <code>aequitas.digital/node-binding</code> своим кошельком и вставьте подпись сюда.
NODE_KEY	Рекомендуе тся	P2P-идентичность. Создаётся и печатается при первом запуске, если пусто — сохраните в .env по той же причине.

Переменная	Обязательно?	Что указать
PRIMARY_NODE_URLS	Предусмотрено	Узлы, у которых ваш регистрируется и откуда при первом запуске берёт снимок состояния. Предусмотрены два узла-основателя; оставьте как есть.
GOMEMLIMIT	Предусмотрено	Предел памяти процесса узла, предусмотрено 5GiB (для 12 ГБ ОЗУ). При 8 ГБ укажите 3GiB.
POSTGRES_SHARED_BUFFERS	Предусмотрено	Кэш Postgres, предусмотрено 1GB. Четверть вашей ОЗУ — хорошее значение.

Шаг 2 — Запуск узла (Docker Compose)

Всё, что делают два узла-основателя, в одном файле. Первая команда собирает узел из исходников (около 10 минут), запускает Postgres и узел и автоматически перезапускает оба после сбоя или перезагрузки сервера.

- 1 На сервере: `git clone https://github.com/hanoi96international-gif/Aequitas.git`
- 2 `cd Aequitas/deploy/validator` и `cp .env.example .env`
- 3 Отредактируйте `.env` (например, `nano .env`): заполните `POSTGRES_PASSWORD`, `SELF_URL` и `NODE_OPERATOR_WALLET` — см. таблицу выше
- 4 `docker compose up -d --build` — собирает и запускает. В первый раз около 10 минут
- 5 Смотрите журнал: `docker compose logs -f node`. При первом запуске узел импортирует состояние сети (снимок) с узла-основателя, проверяет его подпись, затем подтягивает последующие блоки: `[BOOTSTRAP] Fresh node — importing state from ...`, затем `[HTTP-SYNC] Added ... new blocks`
- 6 Если в журнале появилось `SAVE THIS AS NODE_KEY` или `SET THIS AS RELAYER_PRIVATE_KEY`: скопируйте эти значения в `.env` сейчас и снова выполните `docker compose up -d` — иначе узел получает новую личность при каждом перезапуске
- 7 Когда узел догонит сеть, появятся строки `[Block #...]` — это блоки, произведённые ВАШИМ узлом. До этого узел намеренно ничего не производит (Frischer Knoten: ... produziert nichts, bis er aufgeholt hat) — узел, никогда не видевший цепочку, не должен её выдумывать

```
POSTGRES_PASSWORD = длинный-случайный-пароль
SELF_URL          = http://ВАШ-ПУБЛИЧНЫЙ-IP:8080
NODE_OPERATOR_WALLET = 0xВАШ_КОШЕЛЁК_ЧЕЛОВЕКА
# рекомендуется: ключ, подписывающий ваши блоки (или пусто при первом запуске)
RELAYER_PRIVATE_KEY = 0xВАШ_ПРИВАТНЫЙ_КЛЮЧ
# предусмотрено, оставьте как есть
PRIMARY_NODE_URLS  = http://173.249.37.118:8080,http://194.163.188.71:8080
```

Шаг 2b — Обновление, перезапуск, остановка

Узел хранит состояние в двух томах Docker (база данных и журнал переводов). Обновление пересобирает образ из свежего кода; состояние сохраняется. Никогда не перезапускайте все валидаторы сети одновременно — по одному.

```
# Обновить до свежего кода (около 10 минут)
cd Aequitas && git pull && cd deploy/validator && docker compose up -d --build

# Перезапустить только узел
```

```
docker compose restart node

# Остановить всё (состояние сохраняется)
docker compose down

# Следить за ресурсами
docker stats
```

Шаг 3 — Проверка работы узла

Сравните свой узел с сетью. Замените ВАШ-ПУБЛИЧНЫЙ-IP адресом сервера.

```
curl -s http://ВАШ-ПУБЛИЧНЫЙ-IP:8080/api/status | grep -oE '"height":[0-9]+'
curl -s https://aequitas.digital/api/status | grep -oE '"height":[0-9]+'
→ Оба числа должны совпадать с точностью до нескольких блоков.

http://ВАШ-ПУБЛИЧНЫЙ-IP:8080/ → ваш собственный обозреватель
http://ВАШ-ПУБЛИЧНЫЙ-IP:8080/api/health/combined → всё, что узел измеряет о себе
```

Сразу после первого запуска высота сильно ниже сети, пока импортируется снимок и подтягиваются свежие блоки. Если отставание держится дольше 15 минут, ищите в журнале ошибки [BOOTSTRAP] и проверьте, открыты ли порты 8080 и 4001.

Шаг 3b — Привязка кошелька к ключу узла (только если они различаются)

Если RELAYER_PRIVATE_KEY — не приватный ключ NODE_OPERATOR_WALLET, один раз докажите, что оба ваши: откройте страницу ниже, подпишите показанное сообщение кошельком и внесите подпись в .env как NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE.

<https://aequitas.digital/node-binding>

При простой схеме с одним ключом (RELAYER_PRIVATE_KEY = ключ вашего кошелька) этот шаг не нужен.

Шаг 4 — Подключение MetaMask к узлу (необязательно)

В MetaMask: меню сетей → Добавить сеть → Добавить сеть вручную, затем введите:

Название сети	Aequitas Chain
URL RPC	http://ВАШ-ПУБЛИЧНЫЙ-IP:8080/rpc
ID цепочки	1926
Символ	AEQ
Десятичные	18
Обозреватель блоков	https://aequitas.digital

Шаг 5 — Вознаграждения валидатора

Пул валидаторов собирает 40 % всех комиссий протокола (комиссии обмена, демерредж, превышение потолка богатства). Ежедневно в 20:00 по берлинскому времени пул распределяется между зарегистрированными валидаторами пропорционально произведённым блокам. Делать ничего не нужно — только держать узел включённым.

- 1 **NODE_OPERATOR_WALLET** должен быть зарегистрированным человеком — иначе сеть отклонит регистрацию (журнал: `NODE_OPERATOR_WALLET is not a registered human`).
- 2 Проверьте в журнале: `[PEERS] Auto-authorized validator ... (wallet: 0x...)` на узле-основателе и строки `[Block #...]` на вашем.
- 3 Выключенный узел не производит блоки и ничего не зарабатывает в это время — перезапуски безопасны, узел догоняет сам.
- 4 Чего валидатор НЕ делает без дополнительного ПО: не принимает новые регистрации людей (эти конечные точки отвечают 503). Переводы, блоки и вознаграждения работают без этого.

Устранение неполадок

Симптом	Вероятная причина	Решение
NODE_OPERATOR_WALLET is not a registered human	Кошелёк не завершил регистрацию в приложении	Сначала зарегистрируйтесь в приложении, затем перезапустите узел.
operator_binding_signature missing or invalid	Ключ подписи и кошелёк различаются, привязки нет	Шаг 3b: подпишите на <code>/node-binding</code> и задайте <code>NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE</code> .
Frischer Knoten: ... produziert nichts, bis er aufgeholt hat	Нормально, пока узел догоняет	Подождите. Производство начнётся после чистых циклов синхронизации с узлами-основателями.
SELF_URL not set — ... Beobachter	В <code>.env</code> нет <code>SELF_URL</code>	Задайте <code>SELF_URL = http://ВАШ-ПУБЛИЧНЫЙ-IP:8080</code> и выполните <code>docker compose up -d</code> .
Высота остаётся далеко ниже сети	Импорт снимка не удался или порты закрыты	Ищите строки <code>[BOOTSTRAP]</code> в журнале; откройте входящие TCP 8080 и 4001 в брандмауэре / группе безопасности.
Узел перезапускается по кругу, «OOMKilled»	Недостаточно ОЗУ	Уменьшите <code>GOMEMLIMIT</code> в <code>.env</code> (3GiB при 8 ГБ ОЗУ) или дайте серверу больше памяти.
docker compose: сборка не удаётся	Нет исходящего интернета во время сборки	Сборка загружает модули Go; проверьте DNS и исходящий HTTPS на сервере.
В логе [AUTO-HEAL] ... resync	Узел отстал, застрял на одном блоке или его состояние счетов разошлось с узлами основателей	Ничего делать не нужно: узел сам заново получает подписанный снимок и продолжает производить блоки. Только если это повторяется каждый час, проверьте диск и RAM.